

Vorlesung 22

Strahlung

Lokalisierte oszillierende Quellen:

$$\int d^3r \rho(\vec{r}, t) = Q \quad (\text{zeitunabhängig})$$

$$\begin{aligned} \rho(\vec{r}, t) &= \text{Re}[\rho_\omega(\vec{r}) e^{-i\omega t}] \\ \vec{j}(\vec{r}, t) &= \text{Re}[\vec{j}_\omega(\vec{r}) e^{-i\omega t}] \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \text{weiter ohne } \text{Re}[\dots] \end{array} \right\}$$

Retardierte Lösung in der Lorenz-Eichung:

$$\Phi(\vec{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int d^3r' dt' \frac{\delta[t' - (t - \frac{|\vec{r} - \vec{r}'|}{c})]}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \rho(\vec{r}', t') \equiv \Phi_\omega(\vec{r}) e^{-i\omega t}$$

$$\vec{A}(\vec{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3r' \int dt' \frac{\delta[t' - (t - \frac{|\vec{r} - \vec{r}'|}{c})]}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \vec{j}(\vec{r}', t') \equiv \vec{A}_\omega(\vec{r}) e^{-i\omega t}$$

reicht für uns
 $A_\omega \rightarrow \Phi_\omega$
Lorenz-Eichung

$$\int dt' \frac{\vec{j}_\omega(\vec{r}') e^{-i\omega t'}}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \delta[\dots] = \frac{\vec{j}_\omega(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} e^{-i\omega(t - \frac{|\vec{r} - \vec{r}'|}{c})} = \frac{\vec{j}_\omega(\vec{r}') e^{ik|\vec{r} - \vec{r}'|}}{|\vec{r} - \vec{r}'|} e^{-i\omega t}$$

$\downarrow$
 $\frac{\omega}{c} = k$

$$\boxed{\vec{A}_\omega(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3r' \vec{j}_\omega(\vec{r}') \frac{e^{ik|\vec{r} - \vec{r}'|}}{|\vec{r} - \vec{r}'|}} \quad (1)$$

$$\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A} \Rightarrow \vec{H} = \frac{1}{\mu_0} \vec{\nabla} \times \vec{A} \quad \left| \quad \begin{array}{l} \vec{A} = \vec{A}_\omega e^{-i\omega t} \\ \vec{H} = \vec{H}_\omega e^{-i\omega t} \end{array} \right.$$

$\Downarrow$

$\vec{H}_\omega = \frac{1}{\mu_0} \vec{\nabla} \times \vec{A}_\omega \quad (2)$

Ladungsfreier Raum: $\vec{\nabla} \times \vec{H} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad \left| \quad \vec{E} = \vec{E}_\omega e^{-i\omega t} \right.$

$\Downarrow$

$$\vec{\nabla} \times \vec{H}_\omega = -i\omega \epsilon_0 \vec{E}_\omega$$

$$\vec{E}_\omega = -\frac{1}{i\omega \epsilon_0} \vec{\nabla} \times \vec{H}_\omega = i \left(\underbrace{\frac{c}{\omega}}_{= \frac{1}{k}} \right) \left(\underbrace{\frac{1}{c \epsilon_0}}_{= \frac{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}{\epsilon_0} = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}}} \right) \vec{\nabla} \times \vec{H}_\omega = i \frac{1}{k} \left(\underbrace{\sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}}}_{z_0 \leftarrow \text{Jackson}} \right) \vec{\nabla} \times \vec{H}_\omega$$

$\vec{E}_\omega = i \frac{z_0}{k} \vec{\nabla} \times \vec{H}_\omega \quad (3)$

Wellenlänge: $\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{2\pi c}{\omega}$

Typische Größe der Quelle: d

Normalerweise $d \lesssim \lambda$; oft $\boxed{d \ll \lambda}$
weil $v_{\text{Leitung}} \ll c$

Nahzone: $d \ll r \ll \lambda$



$$k = \frac{2\pi}{\lambda} : \quad \left. \begin{array}{l} kr = 2\pi \frac{r}{\lambda} \ll 1 \\ kr' = 2\pi \frac{r'}{\lambda} \ll 1 \end{array} \right\} \Rightarrow e^{ik|\vec{r}-\vec{r}'|} \approx 1$$

$\swarrow$ Gl. (1)

$$\vec{A}_\omega \approx \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3r' \frac{\vec{J}_\omega(\vec{r}')}{|\vec{r}-\vec{r}'|} \quad \leftarrow \sim \text{Magnetostatik}$$

$$\vec{A}(\vec{r}, t) = \text{Re}[\vec{A}_\omega \cdot e^{-i\omega t}] = \text{Re}[\text{"Magnetostatische Lösung"} \cdot e^{-i\omega t}]$$

Zwischenzone: $d \ll \lambda \sim r$



$d \ll r$: $|\vec{r}'| \ll |\vec{r}|$

$$|\vec{r} - \vec{r}'| = \sqrt{(\vec{r} - \vec{r}')^2} = \sqrt{r^2 - 2 \underbrace{\vec{r} \cdot \vec{r}'}_0 + \underbrace{r'^2}_{0^2}} \approx \sqrt{r^2 \left(1 - \frac{2(\vec{r} \cdot \vec{r}')}{r^2}\right)} = |\vec{r}| \sqrt{1 - \frac{2(\vec{n}_r \cdot \vec{r}')}{|\vec{r}|}} =$$

$$\approx r \left(1 - \frac{\vec{n}_r \cdot \vec{r}'}{r}\right) = \underline{r - (\vec{n}_r \cdot \vec{r}')} \quad \text{wichtig, wenn } \int d^3r' \vec{J}_\omega(\vec{r}') = 0$$

$$\text{Gl. (1)} \Rightarrow \underline{\vec{A}_\omega(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3r' \vec{J}_\omega(\vec{r}') \frac{e^{ik[r - (\vec{n}_r \cdot \vec{r}')]}}{r(1 - \frac{(\vec{n}_r \cdot \vec{r}')}{r})} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{e^{ikr}}{r} \int d^3r' \vec{J}_\omega(\vec{r}') \left\{ \frac{e^{-ik(\vec{n}_r \cdot \vec{r}')}}{1 - \frac{\vec{n}_r \cdot \vec{r}'}{r}} \right\}}$$

Fernzone: $d \ll \lambda \ll r$

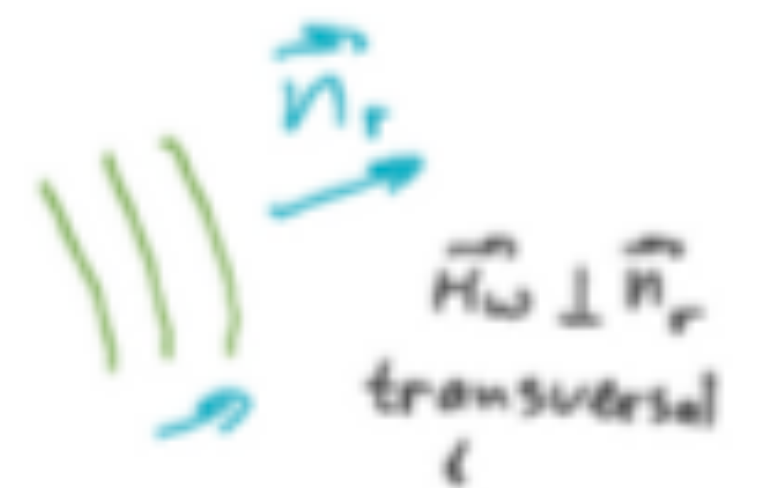
$$k = \frac{2\pi}{\lambda} \gg \frac{1}{r}$$

$$kr' \gg \frac{r'}{r} \Rightarrow$$

$$\underline{\vec{A}_\omega(\vec{r}) \approx \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{e^{ikr}}{r} \int d^3r' \vec{J}_\omega(\vec{r}') e^{-ik(\vec{n}_r \cdot \vec{r}')}} \quad (4)$$

$$\vec{J}_\omega(\vec{r}')$$

Lokales Bild
 $\approx$ ebene EM Wellen $\sim e^{i(\vec{k}\vec{r} - \omega t)}$



Strahlung eines elektrischen Dipols

$$\text{Gl. (1)} \Rightarrow \vec{A}_\omega(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{e^{ikr}}{r} \underbrace{\int d^3r' \vec{J}_\omega(\vec{r}')}_{\neq 0} = -i\omega \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{e^{ikr}}{r} \underbrace{\int d^3r' \vec{r}' s_\omega(\vec{r}')}_{\vec{p}_\omega}$$

$$kr' \rightarrow 0$$

$$r' \ll r$$

$\vec{p}_\omega$
Dipolmoment

nächste
Seite

$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{\nabla}' \cdot (x' \vec{J}_\omega(\vec{r}')) = \underbrace{\vec{J}_\omega \cdot \vec{\nabla}' x'}_{J_{\omega, x'}} + x' (\vec{\nabla}' \cdot \vec{J}_\omega) \\ \vec{\nabla}' \cdot (y' \vec{J}_\omega(\vec{r}')) = J_{\omega, y'} + y' (\vec{\nabla}' \cdot \vec{J}_\omega) \\ \vec{\nabla}' \cdot (z' \vec{J}_\omega(\vec{r}')) = J_{\omega, z'} + z' (\vec{\nabla}' \cdot \vec{J}_\omega) \end{array} \right\} \rightarrow \vec{O} = \int d^3r' \vec{J}_\omega + \int d^3r' \vec{r}' (\vec{\nabla}' \cdot \vec{J}_\omega)$$

$$\int_V \overset{\text{Gauß's. S.}}{\nabla} \cdot \vec{J} = \oint_{S_{\text{weit}}} \vec{J} \cdot d\vec{S} = 0$$

$$\text{kontinuitätsgl.: } \frac{\partial \rho(\vec{r}, t)}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{J}(\vec{r}, t) = 0$$

$$[-i\omega s_\omega(\vec{r}) + \vec{\nabla} \cdot \vec{J}_\omega(\vec{r})] e^{-i\omega t} = 0$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{J}_\omega(\vec{r}) = i\omega s_\omega(\vec{r}) \quad]$$

$$\Rightarrow \boxed{\vec{A}_\omega = -\frac{\mu_0}{4\pi} i\omega \frac{e^{ikr}}{r} \vec{p}_\omega} \quad \text{Dipolstrahlung}$$

$$\text{Gl. (2)} \Rightarrow \boxed{\vec{H}_\omega = \frac{1}{\mu_0} \vec{\nabla} \times \vec{A}_\omega = -\frac{1}{4\pi} i\omega \vec{\nabla} \left(\frac{e^{ikr}}{r} \right) \times \vec{p}_\omega = -\frac{1}{4\pi} i\omega \frac{e^{ikr}}{r} \left(-\frac{1}{r} + ik \right) \hat{n}_r \times \vec{p}_\omega =}$$

$$\vec{\nabla} \times (f(\vec{r}) \cdot \vec{c}) = \vec{\nabla} f(\vec{r}) \times \vec{c} \quad \Bigg| \quad \vec{\nabla} f(r) = \frac{df}{dr} \hat{n}_r$$

$$= -\frac{1}{4\pi} i\omega \frac{1}{k} ik \frac{e^{ikr}}{r} \left(1 - \frac{1}{ikr} \right) \hat{n}_r \times \vec{p}_\omega = \frac{1}{4\pi} ck^2 \frac{e^{ikr}}{r} \left(1 - \frac{1}{ikr} \right) \hat{n}_r \times \vec{p}_\omega$$

$$\text{Gl. (3)} \Rightarrow \boxed{\vec{E}_\omega = i \frac{2\omega}{k} \vec{\nabla} \times \vec{H}_\omega = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left\{ \frac{e^{ikr}}{r} k^2 (\hat{n}_r \times \vec{p}_\omega) \times \hat{n}_r + \frac{e^{ikr}}{r^2} (ik - \frac{1}{r}) [\vec{p}_\omega - 3(\vec{p}_\omega \cdot \hat{n}_r) \hat{n}_r] \right\}}$$

Selbst zu berechnen

Nahzone: $kr \ll 1$

$$\boxed{\vec{H}_\omega = \frac{1}{4\pi} \underbrace{ck}_{i\omega} \frac{1}{(-i)r^2} \hat{n}_r \times \vec{p}_\omega = \frac{i\omega}{4\pi} \frac{1}{r^2} \hat{n}_r \times \vec{p}_\omega}$$

$$\frac{|\vec{H}_\omega|}{|\vec{E}_\omega|} \sim kr \ll 1$$

$$\boxed{\vec{E}_\omega = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{3(\vec{p}_\omega \cdot \hat{n}_r) \hat{n}_r - \vec{p}_\omega}{r^3}}$$

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \text{Re} [\vec{E}_\omega e^{-i\omega t}]$$

Fernzone: $kr \gg 1$

$$\vec{H}_\omega = \frac{1}{4\pi} c k^2 \frac{e^{ikr}}{r} \vec{n}_r \times \vec{p}_\omega$$

$$\vec{E}_\omega = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} k^2 \frac{e^{ikr}}{r} (\vec{n}_r \times \vec{p}_\omega) \times \vec{n}_r$$

Zum Weiterlesen:
Jackson 9.1, 9.2